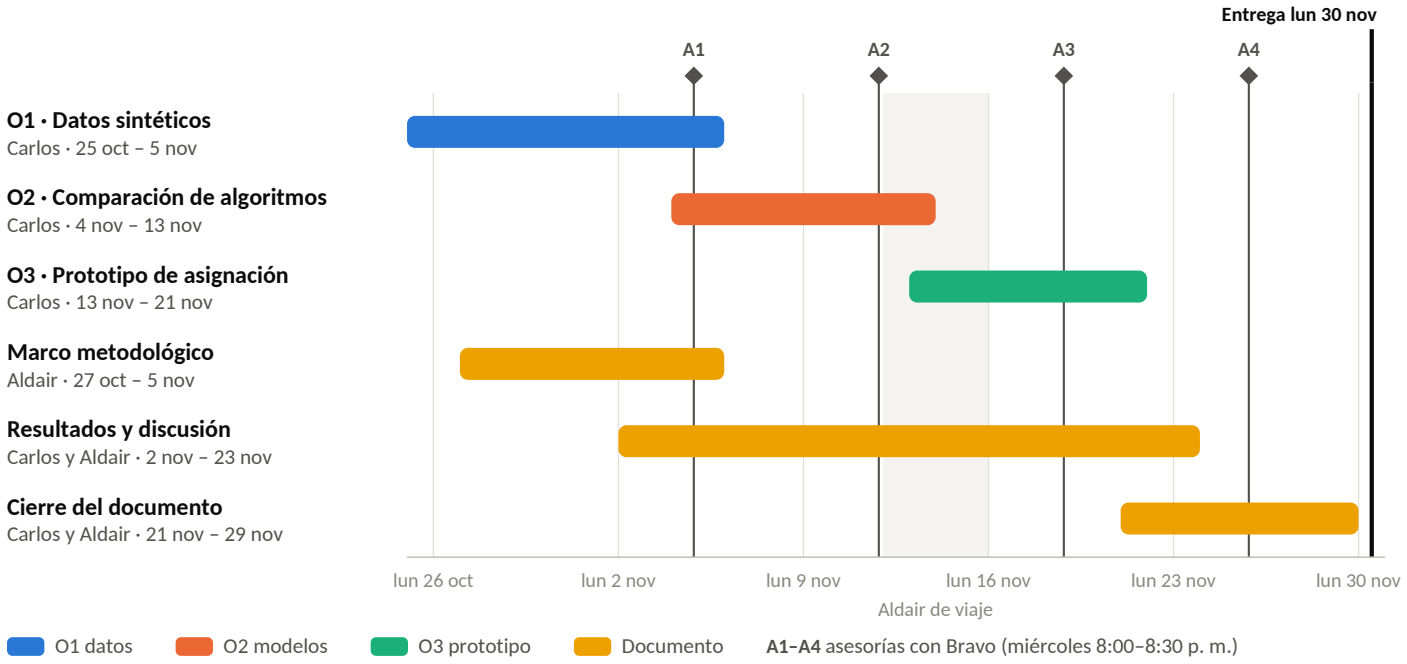
Trabajo de grado: plan del 25 oct al 30 nov

Modelo predictivo con datos sintéticos para la estimación de tiempos y la asignación de recursos en laboratorios de control de calidad farmacéuticos.

Aldair Rafael Cétares Barrios · Carlos David Campo Urzola | Tutor: Dr. Antonio José Bravo Valero | Maestría en Ciencia de Datos, Universidad Simón Bolívar



Fechas clave

Fecha	Hito	Qué hay que llevar listo
mié 4 nov 8:00–8:30 p. m.	**Asesoría #1**	Laboratorio de referencia, parámetros con fuentes, generador v1 y borrador de metodología.
mié 11 nov 8:00–8:30 p. m.	**Asesoría #2**	Dataset v1 validado, resultados O1 en borrador, protocolo y primeros modelos del O2.
mié 18 nov 8:00–8:30 p. m.	**Asesoría #3**	Modelo seleccionado (O2), simulador con las 4 políticas y primeras pantallas del prototipo.
mié 25 nov 8:00–8:30 p. m.	**Asesoría #4**	Prototipo funcional evaluado y documento completo en borrador.
lun 30 nov	**ENTREGA**	Documento final en PDF + repositorio con datos, modelos y prototipo.
mié 2 dic 8:00–8:30 p. m.	**Asesoría #5**	Retroalimentación de la entrega.

Supuestos del plan

- Los festivos del 2 y el 16 de noviembre se tratan como fin de semana.
- Las tardes de domingo son colchón: si van al día, se descansan.
- El 29 de noviembre la entrega queda lista; el 30 a las 11:00 a. m. se envía.
- La asesoría del 2 de diciembre está en la hoja de Bravo y queda para revisar la entrega.

Quién hace qué

Carlos

Entre semana 11:00 a. m.–4:00 p. m. (pausa 1:00–1:30). Fines de semana y festivos 9:00 a. m.–12:30 p. m. y 2:00–5:30 p. m.; las tardes de domingo son colchón opcional.

Lleva la parte técnica y su redacción: extracción de parámetros, generador de datos sintéticos (O1), comparación de algoritmos (O2), simulador, regla de despacho y prototipo (O3), resultados de los tres objetivos, conclusiones, integración final y entrega. Prepara cada martes el avance para Bravo.

Aldair

Martes y jueves 8:00–11:00 p. m. No trabaja del 12 al 15 de noviembre (viaje).

Lleva el documento: marco metodológico, tabla de trazabilidad de parámetros, correcciones de forma del anteproyecto, integración de resultados al documento, discusión de O1 y O2, resumen/abstract y revisión final de normas APA 7. Los martes integra el avance; los jueves aplica en el documento lo que pidió Bravo.

Las asesorías (miércoles 8:00–8:30 p. m.) son de los dos y sirven para trabajar con Bravo, así que siempre se llega con algo concreto que mostrar.

El ritmo de cada semana

Día	Carlos	Aldair
Martes	Termina el avance de la semana y se lo envía a Aldair antes de las 4:00 p. m.	8:00–11:00 p. m.: lo integra al documento y anota dudas para Bravo.
Miércoles	Repasa la presentación (30 min) y sigue con lo técnico.	8:00–8:30 p. m.: asesoría con Bravo, juntos.
Jueves	Aplica los cambios técnicos que pidió Bravo y los anota en la bitácora.	8:00–11:00 p. m.: aplica los cambios del documento.
Vie a lun	Bloque fuerte de trabajo técnico y redacción (fin de semana incluido).	—

Cómo se cumple el anteproyecto

Lo que dice el anteproyecto	Dónde queda en el plan
Objetivo 2.2.1. Conjunto de datos sintéticos por simulación Monte Carlo (BetaPERT + factores de correlación), calibrado con Coito et al. (2021) y Costigliola et al. (2017), contrastado con las instancias del TLSP y Martins et al. (2023), y validado con los indicadores del sistema de variables.	25 oct – 5 nov (Carlos). Tabla de trazabilidad: Aldair, 29 oct.
Objetivo 2.2.2. Comparar algoritmos supervisados para estimar duraciones, con métricas y protocolo declarados; MAPE de 15,47 % (Elbasheer et al., 2025) como referencia.	4 – 13 nov (Carlos).
Objetivo 2.2.3. Prototipo con regla de despacho informada por las duraciones estimadas, evaluado frente a FIFO, asignación aleatoria y regla experta con makespan, utilización, tardanza y cumplimiento de plazos.	13 – 21 nov (Carlos).
Alcance II y III. Perturbaciones (reanálisis, indisponibilidad de equipos, actividades no planificadas), varias condiciones de carga y mismas condiciones de simulación para todas las estrategias.	29–30 oct (generador) y 16 nov (experimentos).
§1.7. Validación TSTR con datos reales y aprendizaje por refuerzo profundo como trabajo futuro.	Conclusiones, 23 nov.
Falta en el anteproyecto: el marco metodológico (el documento llega hasta el sistema de variables).	Aldair, 27 oct – 3 nov.

Agenda día a día

Es lo mismo que trae cada calendario, en una sola vista. En Google Calendar cada evento tiene la lista de tareas concretas.

Día	Carlos	Aldair
dom 25 oct	9 a. m.–12:30 p. m. Arranque · Repositorio, entorno y fuentes 2–5:30 p. m. O1 · Extraer parámetros de la literatura	
lun 26 oct	11 a. m.–1 p. m. O1 · Diseñar el laboratorio de referencia 1:30–4 p. m. O1 · Estructura del dataset y diccionario de datos	
mar 27 oct	11 a. m.–1 p. m. O1 · Generador: duraciones BetaPERT 1:30–4 p. m. O1 · Generador: factores de correlación	8–11 p. m. Metodología · Marco metodológico (1/2)
mié 28 oct	11 a. m.–1 p. m. O1 · Generador: analistas, equipos y calendarios 1:30–4 p. m. O1 · Generador: disponibilidad cruzada	
jue 29 oct	11 a. m.–1 p. m. O1 · Generador: llegadas de muestras y plazos 1:30–4 p. m. O1 · Generador: perturbaciones	8–11 p. m. Metodología · Trazabilidad + marco metodológico (2/2)
vie 30 oct	11 a. m.–1 p. m. O1 · Escenarios de carga y semillas 1:30–4 p. m. O1 · Primera corrida: dataset v0.1	
sáb 31 oct	9 a. m.–12:30 p. m. O1 · Validar con el sistema de variables 2–5:30 p. m. O1 · Ajustar el generador → dataset v0.2	
dom 1 nov	9 a. m.–12:30 p. m. O1 · Contraste estructural con TLSP y Martins 2–5:30 p. m. Colchón (opcional)	
lun 2 nov festivo	9 a. m.–12:30 p. m. O1 · Redactar resultados del Objetivo 1 (borrador) 2–5:30 p. m. Doc · Revisar el marco metodológico de Aldair	
mar 3 nov	11 a. m.–1 p. m. O1 · Dataset v1 y diccionario final 1:30–4 p. m. Avance · Preparar la Asesoría #1	8–11 p. m. Doc · Integrar metodología + preparar Asesoría #1
mié 4 nov	11 a. m.–1 p. m. O2 · Protocolo de validación de modelos 1:30–4 p. m. Repaso del avance + O2 · Preprocesamiento **8–8:30 p. m. Asesoría Bravo #1 · Generador y metodología**	**8–8:30 p. m. Asesoría Bravo #1 · Generador y metodología**
jue 5 nov	11 a. m.–1 p. m. Ajustes de la Asesoría #1 1:30–4 p. m. O1 · Congelar el dataset v1 definitivo	8–11 p. m. Doc · Ajustes Asesoría #1 + laboratorio de referencia
vie 6 nov	11 a. m.–1 p. m. O2 · Partición y modelos base 1:30–4 p. m. O2 · Ridge, Lasso y KNN	
sáb 7 nov	9 a. m.–12:30 p. m. O2 · Random Forest y Gradient Boosting 2–5:30 p. m. O2 · SVR y red neuronal (MLP)	
dom 8 nov	9 a. m.–12:30 p. m. O2 · Optimización de hiperparámetros 2–5:30 p. m. Colchón (opcional)	
lun 9 nov	11 a. m.–1 p. m. O2 · Evaluación en prueba y comparación estadística 1:30–4 p. m. O2 · Robustez por escenario y perturbaciones	
mar 10 nov	11 a. m.–1 p. m. O2 · Interpretabilidad (SHAP) 1:30–4 p. m. Avance · Preparar la Asesoría #2	8–11 p. m. Doc · Integrar resultados O1 + preparar Asesoría #2
mié 11 nov	11 a. m.–1 p. m. O2 · Selección preliminar del modelo 1:30–4 p. m. Repaso del avance + O2 · Tablas y figuras **8–8:30 p. m. Asesoría Bravo #2 · Datos validados y primeros modelos**	**8–8:30 p. m. Asesoría Bravo #2 · Datos validados y primeros modelos**
jue 12 nov	11 a. m.–1 p. m. Ajustes de la Asesoría #2 1:30–4 p. m. O2 · Redactar resultados del Objetivo 2 (1/2)	de viaje
vie 13 nov	11 a. m.–1 p. m. O2 · Redactar resultados del Objetivo 2 (2/2) 1:30–4 p. m. O3 · Diseñar la regla de despacho y las políticas	de viaje

Día	Carlos	Aldair
sáb 14 nov	9 a. m.–12:30 p. m. O3 · Simulador de asignación (1/2) 2–5:30 p. m. O3 · Simulador (2/2): FIFO, aleatoria y experta	de viaje
dom 15 nov	9 a. m.–12:30 p. m. O3 · Regla informada con el modelo del O2 2–5:30 p. m. Colchón (opcional)	de viaje
lun 16 nov festivo	9 a. m.–12:30 p. m. O3 · Experimentos: políticas × escenarios × réplicas 2–5:30 p. m. O3 · Indicadores y pruebas estadísticas	
mar 17 nov	11 a. m.–1 p. m. O3 · Analizar resultados (tablas y gráficas) 1:30–4 p. m. Avance · Preparar la Asesoría #3	8–11 p. m. Doc · Ajustes Asesoría #2 + resultados O2
mié 18 nov	11 a. m.–1 p. m. O3 · Prototipo: estructura de la app 1:30–4 p. m. Repaso del avance + O3 · Predicción en la app **8–8:30 p. m. Asesoría Bravo #3 · Modelo elegido y simulador**	**8–8:30 p. m. Asesoría Bravo #3 · Modelo elegido y simulador**
jue 19 nov	11 a. m.–1 p. m. Ajustes de la Asesoría #3 1:30–4 p. m. O3 · Prototipo: Gantt y comparación	8–11 p. m. Doc · Ajustes Asesoría #3 + discusión (borrador)
vie 20 nov	11 a. m.–1 p. m. O3 · Prototipo: pruebas y manual de uso 1:30–4 p. m. O3 · Redactar resultados del Objetivo 3 (1/2)	
sáb 21 nov	9 a. m.–12:30 p. m. O3 · Redactar resultados del Objetivo 3 (2/2) 2–5:30 p. m. Doc · Integrar todos los capítulos	
dom 22 nov	9 a. m.–12:30 p. m. Doc · Revisión de coherencia 2–5:30 p. m. Colchón (opcional)	
lun 23 nov	11 a. m.–1 p. m. Doc · Conclusiones y recomendaciones 1:30–4 p. m. Doc · Completar la discusión con el O3	
mar 24 nov	11 a. m.–1 p. m. Repositorio · Reproducibilidad 1:30–4 p. m. Avance · Preparar la Asesoría #4	8–11 p. m. Doc · Resumen/abstract + lectura del borrador
mié 25 nov	11 a. m.–1 p. m. Doc · Revisión general 1:30–4 p. m. Repaso de la demo + dudas finales **8–8:30 p. m. Asesoría Bravo #4 · Prototipo y documento completo**	**8–8:30 p. m. Asesoría Bravo #4 · Prototipo y documento completo**
jue 26 nov	11 a. m.–1 p. m. Ajustes de la Asesoría #4 (1/2) 1:30–4 p. m. Ajustes de la Asesoría #4 (2/2)	8–11 p. m. Doc · Ajustes Asesoría #4 + revisión de forma
vie 27 nov	11 a. m.–1 p. m. Doc · Versión final en la plantilla 1:30–4 p. m. Doc · Anexos	
sáb 28 nov	9 a. m.–12:30 p. m. Doc · Lectura final completa 2–5:30 p. m. Doc · Correcciones finales y PDF	
dom 29 nov	9 a. m.–12:30 p. m. Cierre · Todo listo para entregar	
lun 30 nov	**ENTREGA del trabajo de grado** 11 a. m.–12 p. m. Entrega · Enviar el trabajo de grado	**ENTREGA del trabajo de grado**
mié 2 dic	**8–8:30 p. m. Asesoría Bravo #5 · Después de la entrega**	**8–8:30 p. m. Asesoría Bravo #5 · Después de la entrega**